

目录

磁学 Magnetostatics	2
磁场 Magnetic Field	2
磁场中运动电子受力 Magnetic Force on a Moving Charge	2
带电粒子的圆周运动 Circular Motion of a Charged Particle	2
交叉场 Crossed Fields	2
霍尔定律 Hall Effect	3
有电流导线受到的磁场力 Magnetic Force on a Current-Carrying Wire	3
有电流电线圈磁矩 Magnetic Torque on a Current Loop	3
毕萨定律	3
直导线的磁场	4
电磁学 Electromagnetism	4
法拉第定律和楞次定律 Faraday' s Law, Lenz' s Law,	4
感生电场 Energy of a Magnetic Field	4
自感 Inductors	4
互感 Inductance	4
磁场的能量 Energy of a Magnetic Field	5
感生磁场 Induced Magnetic Field	5
麦克斯韦方程 Maxwell' s equation	5
电磁波 Electric Field and Magnetic Field in a Traveling Electromagnetic Wave	5
电磁波的速度 The Speed of an Electromagnetic Wave.	6
干涉	7
Young' s 双缝干涉	7
薄膜干涉 Interference from Thin Films	8
衍射 Diffraction	9
单缝衍射 Diffraction by a Single Slit	9
双缝衍射 DIFFRACTION BY A DOUBLE SLIT	10
分辨能力	11
衍射光栅 DIFFRACTION GRATINGS	11
相对论	12
钟慢效应	12
尺缩效应	12
洛伦兹变换	12
速度的相对性 The Relativity of Velocities	12
能量和动量	13
量子力学	13
光电效应	13
动量和 Compton Shift	14
概率波	14
薛定谔方程	14
一维无限深 Well 的解	14
氢原子本征态的量子数	15
四个量子数	15

磁学 Magnetostatics

磁场 Magnetic Field

磁场中运动电子受力 Magnetic Force on a Moving Charge

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

带电粒子的圆周运动 Circular Motion of a Charged Particle

$$qvB = m \frac{v^2}{R}$$

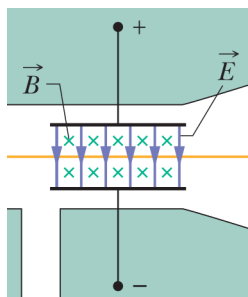
由此推出

$$v = \frac{qBR}{m}$$

推出

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{qB}$$

交叉场 Crossed Fields



$$qvB = qE$$

推出直线运动时

$$v = \frac{E}{B}$$

然后移除 B, 只有电场 牛二

$$qE = ma$$

推出

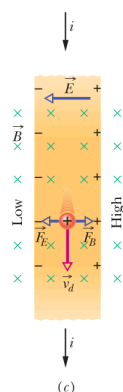
$$a = \frac{qE}{m}$$

$$y = \frac{1}{2} \frac{qE}{m} \left(\frac{L}{v} \right)^2$$

测得荷质比为

$$\frac{|q|}{m} = \frac{B^2 L^2}{2yE}$$

霍尔定律 Hall Effect



平衡状态

$$eE = evB$$

$$I = nevS$$

推出

$$E = \frac{I}{neS}B$$

$$V = Eb = \frac{I}{nea}B$$

a 是磁场方向的厚度

霍尔系数

$$R_H = \frac{1}{ne}$$

有电流导线受到的磁场力 Magnetic Force on a Current-Carrying Wire

$$\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B}$$

有电流电线圈磁矩 Magnetic Torque on a Current Loop

magnetic dipole moment of the coil:

$$\vec{\mu} = IS\hat{n}$$

Magnetic Torque on a Current Loop:

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$$

势能为

$$U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$$

会带来使得磁偶极矩与磁场方向同向的力,因为同向时能量最小

毕萨定律

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

直导线的磁场

无限长

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

半无限长

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r}$$

电磁学 Electromagnetism

法拉第定律和楞次定律 Faraday' s Law, Lenz' s Law,

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt}$$

Lenz 定律体现的是阻碍作用,具体来说就是这里的负号

感生电场 Energy of a Magnetic Field

$$\oint E \cdot dl = -\frac{d\Phi}{dt}$$

涡旋电场是有旋场

自感 Inductors

阻碍电流通过产生的自感电动势为

$$\varepsilon = -\frac{d\Psi}{dt}$$

对于通电线圈,总磁通量与

$$\Psi = N\Phi \propto I$$

所以

$$\Psi = N\Phi_B = LI$$

自感电动势

$$\varepsilon_L = -L\frac{dI}{dt}$$

互感 Inductance

穿过 2 的总磁通量正比于通过 1 的电流

$$\Psi_{2,1} = M_{2,1}I_1$$

其中 $M_{2,1}$ 表示线圈 1 对线圈 2 的自感系数

互感电动势为

$$\varepsilon_{2,1} = -M_{2,1}\frac{dI_1}{dt}$$

1 的电流变化导致其产生的磁场的变化,导致穿过 2 的磁通量的变化,导致 2 中产生互感电动势阻碍这种变化

可以证明 $M_{2,1} = M_{1,2} = M$

磁场的能量 Energy of a Magnetic Field

磁场的能量

$$E = \frac{1}{2}LI^2$$

磁场的能量密度

$$w_m = \frac{1}{2\mu_0}B^2$$

感生磁场 Induced Magnetic Field

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0\epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$

麦克斯韦方程 Maxwell' s equation

静电场: 高斯定律

$$\epsilon_0 \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = Q_{\text{enc}}$$

静磁场: 磁高斯

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

变化的磁场生电场:法拉第和 Lenz 定律

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_m}{dt}$$

变化的电场产生磁场:安培-麦克斯韦定律

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I + \mu_0\epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$

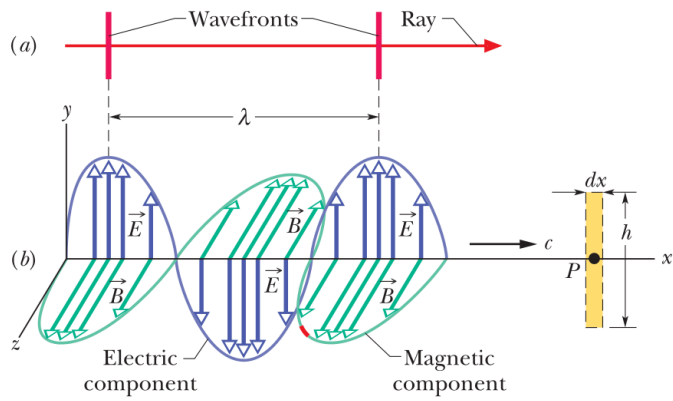
电磁波 Electric Field and Magnetic Field in a Traveling Electromagnetic Wave

沿着 $\hat{i}$ 传播的电磁波的方程为

$$\vec{E} = E_m \sin(kx - \omega t)\hat{j}$$

$$\vec{B} = B_m \sin(kx - \omega t)\hat{k}$$

$$\omega B_0 = kE_0 \rightarrow \frac{E_0}{B_0} = \frac{\omega}{k} = c$$



能量传播

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$$

电磁波的强度

$$I = \frac{1}{c\mu_0} E_{\text{rms}}$$

E_{rms} 是电场的有效值

由

$$p = \frac{E}{c}$$

$$E = IA$$

推出反射下光压

$$P = \frac{2I}{c}$$

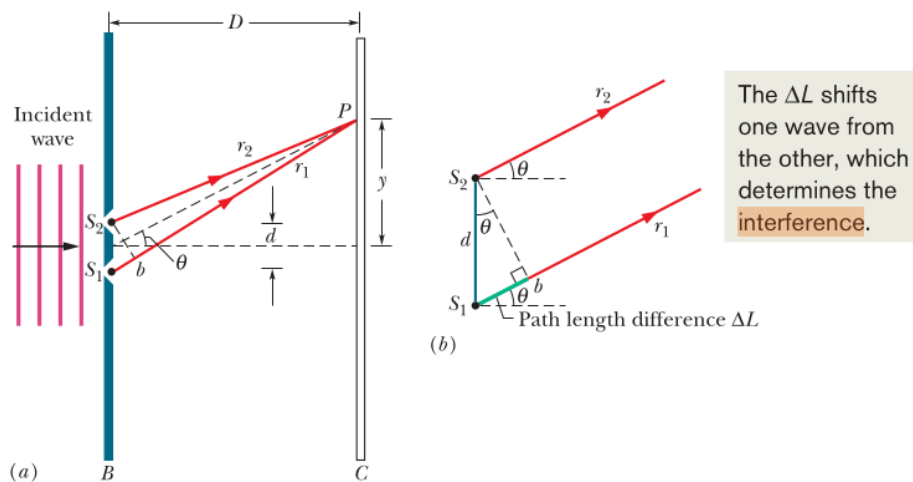
其中 I 是光强

电磁波的速度 The Speed of an Electromagnetic Wave.

$$v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$

干涉

Young's 双缝干涉



干涉加强点

$$d \sin \theta = m \lambda$$

干涉减弱点

$$d \sin \theta = (2m + 1) \frac{\lambda}{2}$$

相邻两个同类条纹之间的距离

$$\beta = \frac{\lambda D}{d}$$

其中

$$\sin \theta = \tan \theta = \frac{y}{D}$$

光强

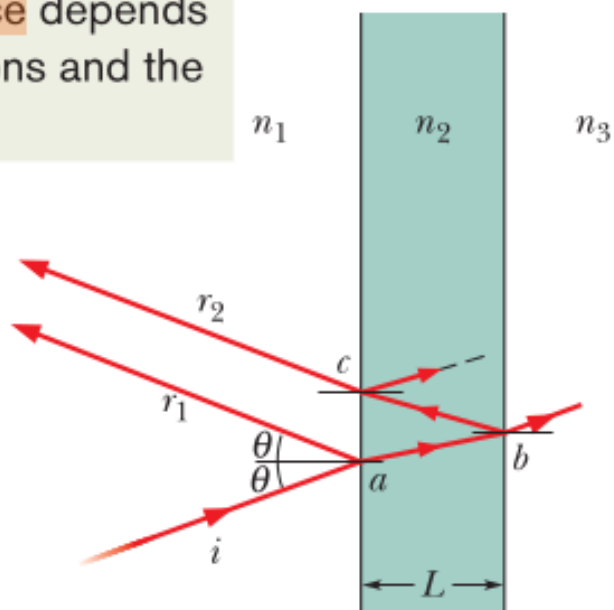
$$I = 4I_0 \cos^2 \left(\frac{\varphi}{2} \right)$$

其中

$$\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} \sin \theta$$

薄膜干涉 Interference from Thin Films

The **interference** depends on the reflections and the path lengths.



从 n_1 射向 n_2 ($n_1 < n_2$)会产生半波损失,其损失为 π 个相位
光程差为

$$2nL + \frac{\lambda}{2}$$

干涉加强点

$$2nL + \frac{\lambda}{2} = m\lambda$$

干涉减弱点

$$2nL + \frac{\lambda}{2} = (2m + 1)\frac{\lambda}{2}$$

衍射 Diffraction

单缝衍射 Diffraction by a Single Slit

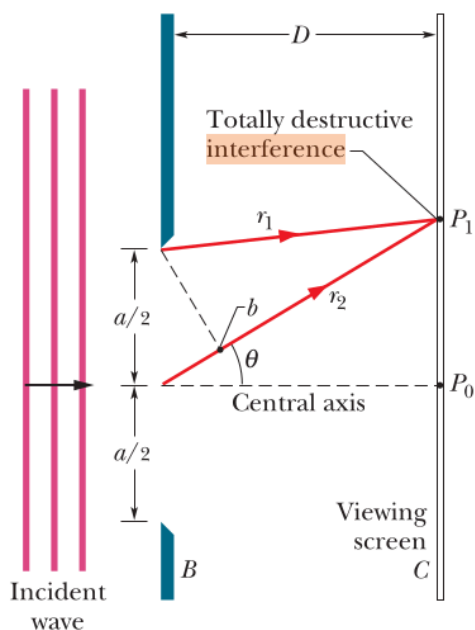
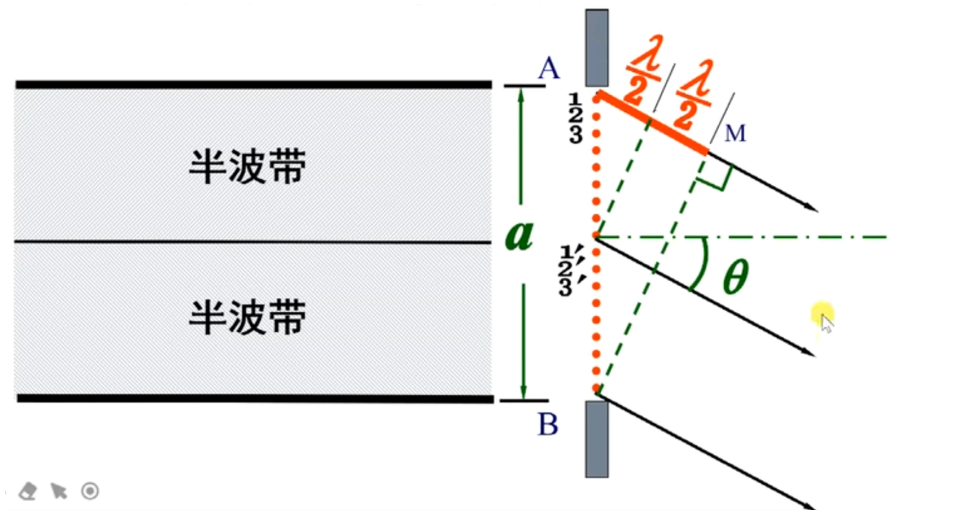


Figure 36-4 Waves from the top points of two zones of width $a/2$ undergo fully destructive interference at point P_1 on viewing screen C .



由半波带法, $1, 2, 3, \dots$ 与 $1', 2', 3', \dots$ 的光相差半个波长所以互相抵消, 所以在 P_1 处是暗条纹. 如果是奇数个半波带, 就会获得亮条纹

$$a \sin \theta = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$$

如果是偶数半波带, 就会获得暗条纹

$$a \sin \theta = \pm k \lambda$$

其中 k 从 1 开始取, 表示第 k 级条纹. θ 表示从中央方向 (正前方) 到某条暗纹方向的角位置.

中央是明条纹,不被结论所包括.其宽度为

$$d = \frac{2\lambda}{a}$$



强度满足

$$I(\theta) = I_m \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$$

其中

$$\alpha = \frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta$$

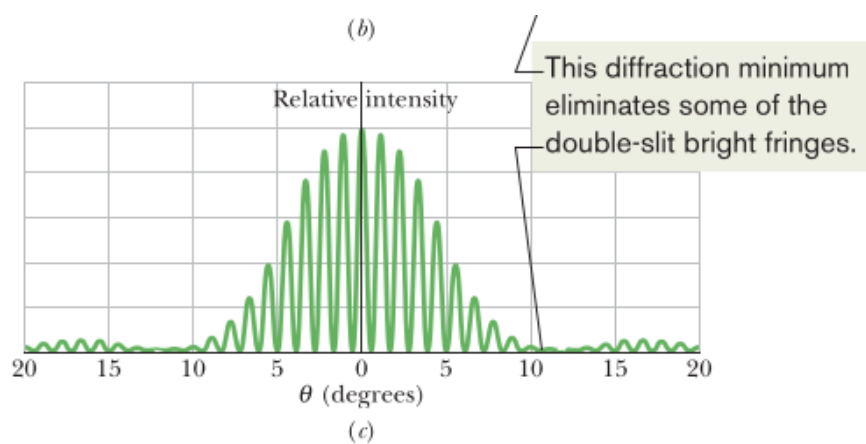
双缝衍射 DIFFRACTION BY A DOUBLE SLIT

$$I(\theta) = I_m \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 (\cos^2 \beta)$$

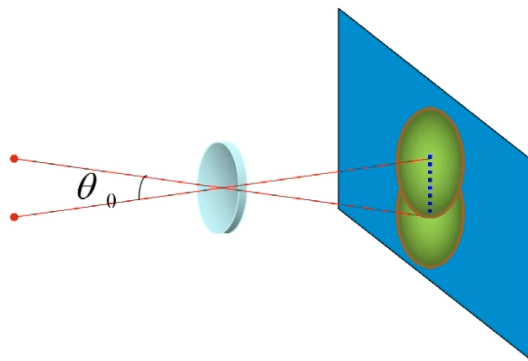
其中

$$\beta = \frac{\pi d}{\lambda} \sin \theta$$

$$\alpha = \frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta$$



分辨能力



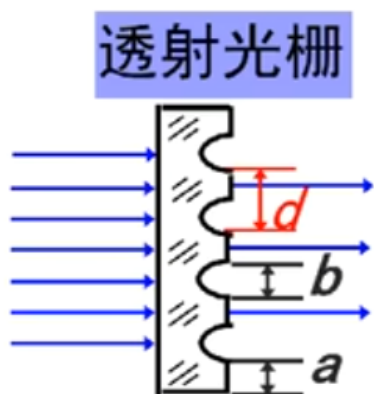
最小分辨角

$$\theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

分辨本领

$$R = \frac{1}{\theta_0} = \frac{D}{1.22\lambda}$$

衍射光栅 DIFFRACTION GRATINGS



a 是透光部分的宽度,b 是不透光部分的宽度 光栅常数 d 定义为

$$d = a + b$$

光栅可以看成单缝衍射和多缝干涉的叠加.

对于单缝衍射,缝隙无论在哪里,衍射的条纹都与原来重合,暗条纹在

$$a \sin \theta = k\lambda$$

对于多缝干涉,主明条纹方程为

$$d \sin \theta = p\lambda$$

亮纹的半宽度为

$$\frac{\lambda}{Nd \cos \theta}$$

缺极是干涉明条纹刚好在衍射暗条纹,即为

$$\frac{k}{p} = \frac{a}{d}$$

dispersion 色散

$$D = \frac{m}{d \cos \theta}$$

Resolving Power 分辨本领

$$R = Nm$$

相对论

定义 $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$

钟慢效应

首先有两个坐标系,自身静止系 S' 和观测到其以 v 运动的系 S
在 S' ,其观测到的时间为 $\Delta\tau$ (固有时间),在 S 中观测到时间为

$$\Delta t = \gamma \Delta \tau$$

尺缩效应

在 S' ,其观测到的长度为 L_0 (固有长度),在 S 中观测到长度为

$$L = \frac{1}{\gamma} L_0$$

洛伦兹变换

正向 由 $S \rightarrow S'$

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \gamma(t - \frac{vx}{c^2}) \end{cases}$$

逆向 由 $S' \rightarrow S$

$$\begin{cases} x = \gamma(x' + vt') \\ y = y' \\ z = z' \\ t = \gamma(t' + \frac{vx'}{c^2}) \end{cases}$$

速度的相对性 The Relativity of Velocities

设 S' 相对 S 沿 x 轴以速度 v 匀速运动,粒子在 S' 中的速度为 $\vec{u}' = (u'_x, u'_y, u'_z)$,在 S 中的速度为 $\vec{u} = (u_x, u_y, u_z)$.

一维 (沿 x 方向) 速度合成:

$$u_x = \frac{u'_x + v}{1 + \frac{vu'_x}{c^2}}$$

逆变换:

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{vu_x}{c^2}}$$

横向分量:

$$u_y = \frac{u'_y}{\gamma \left(1 + \frac{vu'_x}{c^2}\right)}$$

$$u_z = \frac{u'_z}{\gamma \left(1 + \frac{vu'_x}{c^2}\right)}$$

由此可见,若 $u'_x = c$,则 $u_x = c$ (光速不变) .

能量和动量

动量

$$p = \gamma mv$$

总能量

$$E = \gamma mc^2$$

静能

$$E = mc^2$$

动能

$$K = (\gamma - 1)mc^2$$

能动量关系

$$E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$$

量子力学

光电效应

光子的能量

$$E = h\nu$$

光电效应方程

$$h\nu = \varphi_0 + K_{\max}$$

$h\nu$ 表示打在金属表面的光电子所含有的能量, φ_0 表示金属的溢出功(work function), $K_{\max}$ 表示溢出电子的最大初动能.

$$\varphi_0 = h\nu_0$$

ν_0 表示极限频率,也就是产生溢出所需的最小频率.

$$K_{\max} = eV$$

V 表示遏制电压,是使得到达极板的光电子为 0 的电压.

动量和 Compton Shift

光子具有动量

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

Compton Shift 产生的波长变化为

$$\Delta\lambda = \frac{h}{mc}(1 - \cos\varphi)$$

其中 φ 是 x 射线关于原来的方向的偏移量.

概率波

物质波是一种概率波 $\psi(x, y, z)$ 使用 $|\psi|^2$ 表示概率密度

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi|^2 dx = 1$$

薛定谔方程

$$\psi(x, y, z, t) = \psi(x, y, z) \times e^{-\frac{iEt}{\hbar}}$$

定态(不含时间)薛定谔方程

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(x, y, z) \right] \psi = E\psi$$

一维无限深 Well 的解

解如下

$$\psi = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$$

$$E = \frac{h^2 n^2}{8mL^2}$$

从驻波的角度看,在两侧稳定必然形成驻波,且 $\psi(0) = \psi(L) = 0$,为半波长的整数倍,有

$$L = n \frac{\lambda}{2}$$

然后考虑波函数

$$\psi = A \sin(kx)$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{n\pi}{L}$$

在根据 $\int_0^L |\psi|^2 = 1$ 有 $A = \sqrt{\frac{2}{L}}$ 动量为

$$\frac{h}{\lambda} = \frac{hn}{2L}$$

能量为

$$E = \frac{p^2}{2m} = \frac{h^2 n^2}{8mL^2}$$

二维可以分离为多个一维相乘

$$\psi = \sqrt{\frac{4}{L_x L_y}} \sin\left(\frac{n\pi}{L_x} x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{L_y} y\right)$$

能量为

$$E = \frac{h^2}{8m} \left(\frac{n_x^2}{L_x^2} + \frac{n_y^2}{L_y^2} \right)$$

三维同理

简并态,二维和三维中有许多各个能级量子数不完全相等但是总能量相等的态,可以看成一个. 排布电子的时候需要注意自旋转的影响,如果考虑自旋,一个轨道可以排入两个电子.

氢原子本征态的量子数

$$E = -\frac{13.6\text{eV}}{n^2}$$

$n = 1$ 的时候是基态, $n = \infty$ 的时候接近电离

四个量子数

使用 4 个量子数(n, l, m_l, m_s)

n 表示所在的壳层, l 表示形状(亚层), m_l 表示轨道在空间的朝向, m_s 表示电子是在哪个方向自旋的.

$$n \in \{1, 2, \dots\}$$

$$l \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$$

$$m_l \in \{0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l\}$$

$$m_s \in \left\{ +\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\}$$

轨道角动量

$$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$$

轨道角动量在 z 方向的分量

$$L_z = m_l \hbar$$

轨道磁矩为

$$\mu_{\text{orb}} = \frac{e}{2m} \sqrt{l(l+1)}\hbar$$

$$\mu_{\text{orb},z} = -\frac{e}{2m} m_l \hbar$$

自旋角动量

$$S = \sqrt{s(s+1)}\hbar$$

自旋角动量在 z 方向的分量

$$S_z = m_s \hbar$$

轨道磁矩

$$\mu_s = \frac{e}{m} \sqrt{s(s+1)}\hbar$$

$$\mu_{s,z} = -2m_s \mu_B$$